◆ تفوّق

**المستوى:** السنة الثالثة متوسط **المادة:** علوم الطبيعة والحياة **التصحيح:** حل مقترح

# تمارين في علوم الطبيعة والحياة: الهضم والامتصاص عند الإنسان — الحل

## حل التمرين الأول

الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة.

## حل التمرين الثاني

1. اختفى النشاء لأن **إنزيم الأميلاز اللعابي** حلّله إلى سكر أبسط (المالتوز).
2. **أنبوب شاهد**: يبيّن أن الماء وحده لا يحلل النشاء.
3. الإنزيم **لا يعمل في درجة حرارة منخفضة**؛ ونشاطه الأمثل قرب درجة حرارة الجسم $37\,^\circ\mathrm{C}$.

## حل التمرين الثالث

1. في **الأمعاء الدقيقة**.
2. جدار **رقيق جدًا**، و**مساحة واسعة** بفضل الزغابات، و**شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية**.